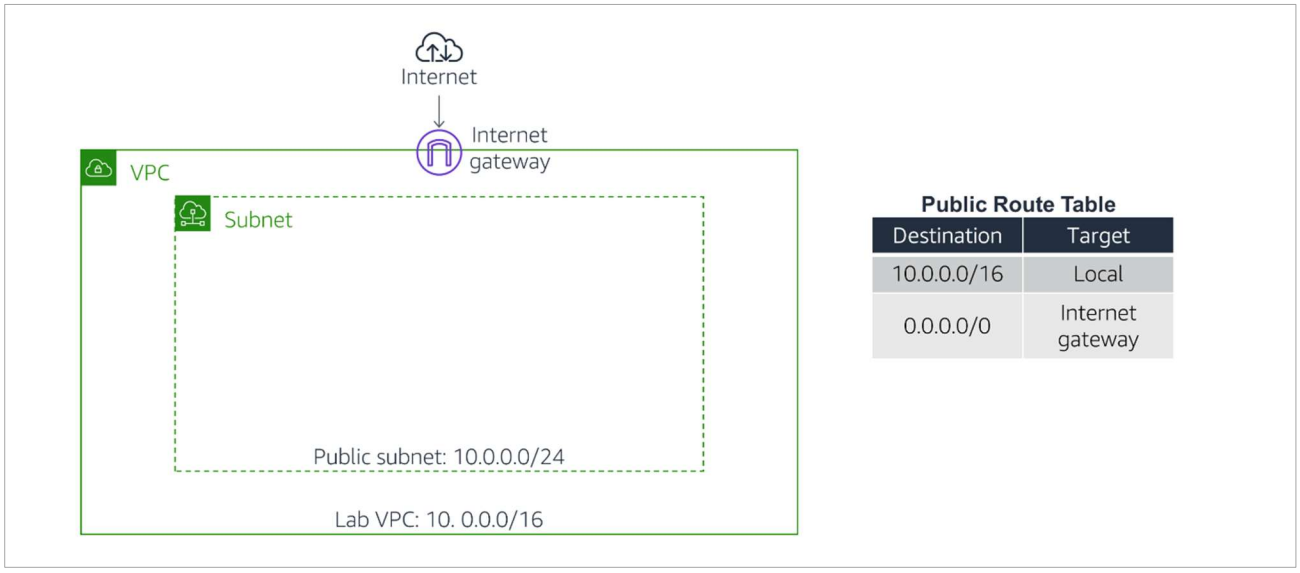
190--Lab - Automatización de implementaciones con AWS CloudFormation

En esta práctica se muestra cómo hacer lo siguiente:

- Implementar una pila de AWS CloudFormation con una nube virtual privada (VPC) definida y un grupo de seguridad.
- Configurar una pila de AWS CloudFormation con recursos, como un bucket de Amazon Simple Storage Service (S3) y Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
- Terminar AWS CloudFormation y sus respectivos recursos.

Escenario

Comenzaremos por implementar una pila que creará una CPV como la siguiente:



Implementar una pila de AWS CloudFormation

Checamos el contenido del archivo *task1.yaml*:

```
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Lab template

# Lab VPC with public subnet and Internet Gateway

Parameters:
```

```
  LabVpcCidr:
    Type: String
    Default: 10.0.0.0/20

  PublicSubnetCidr:
    Type: String
    Default: 10.0.0.0/24


Resources:

###########
# VPC with Internet Gateway
###########

  LabVPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: !Ref LabVpcCidr
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Lab VPC

  IGW:
    Type: AWS::EC2::InternetGateway
    Properties:
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Lab IGW

  VPCtoIGWConnection:
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
    DependsOn:
      - IGW
      - LabVPC
    Properties:
      InternetGatewayId: !Ref IGW
      VpcId: !Ref LabVPC

###########
# Public Route Table
```

```
###########

  PublicRouteTable:
    Type: AWS::EC2::RouteTable
    DependsOn: LabVPC
    Properties:
      VpcId: !Ref LabVPC
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Public Route Table

  PublicRoute:
    Type: AWS::EC2::Route
    DependsOn:
      - PublicRouteTable
      - IGW
    Properties:
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0
      GatewayId: !Ref IGW
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable

###########
# Public Subnet
###########

  PublicSubnet:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    DependsOn: LabVPC
    Properties:
      VpcId: !Ref LabVPC
      MapPublicIpOnLaunch: true
      CidrBlock: !Ref PublicSubnetCidr
      AvailabilityZone: !Select
        - 0
        - !GetAZs
          Ref: AWS::Region
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Public Subnet

  PublicRouteTableAssociation:
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
    DependsOn:
      - PublicRouteTable
```

```
    - PublicSubnet
  Properties:
    RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
    SubnetId: !Ref PublicSubnet

###########
# App Security Group
###########

 AppSecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  DependsOn: LabVPC
  Properties:
    GroupName: App
    GroupDescription: Enable access to App
    VpcId: !Ref LabVPC
    SecurityGroupIngress:
      - IpProtocol: tcp
        FromPort: 80
        ToPort: 80
        CidrIp: 0.0.0.0/0
    Tags:
      - Key: Name
        Value: App

###########
# Outputs
###########

Outputs:

 LabVPCDefaultSecurityGroup:
  Value: !Sub ${LabVPC.DefaultSecurityGroup}
```

La sección Parámetros se utiliza para solicitar entradas que puedan emplearse en otras partes de la plantilla. La plantilla pide dos rangos de direcciones IP (CIDR) para definir la VPC.

La sección Recursos se utiliza para definir la infraestructura que se va a implementar. La plantilla define la VPC y un grupo de seguridad.

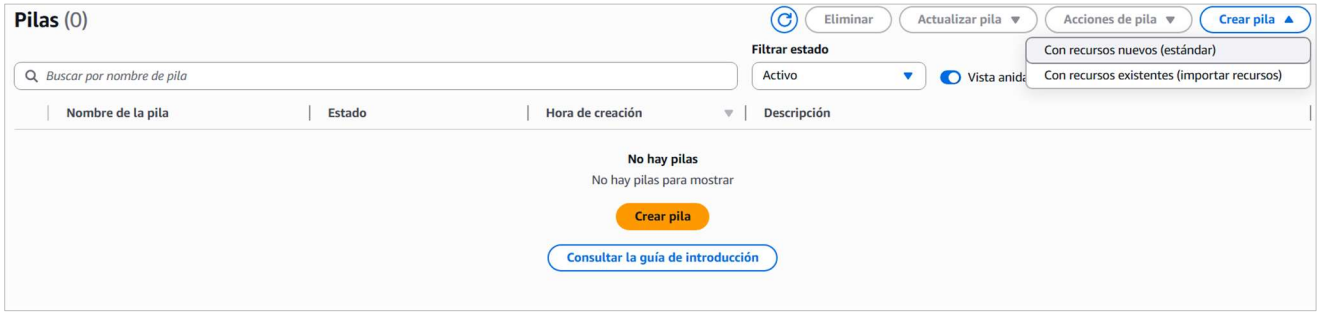
La sección Resultados se utiliza para proporcionar información selectiva sobre los recursos de la pila. La plantilla proporciona el grupo de seguridad predeterminado para la VPC que se crea.

El comando *!Sub* (sustitución) toma el valor real del Grupo de Seguridad por defecto de la red virtual (VPC) que se acaba de crear y lo inserta en este campo.

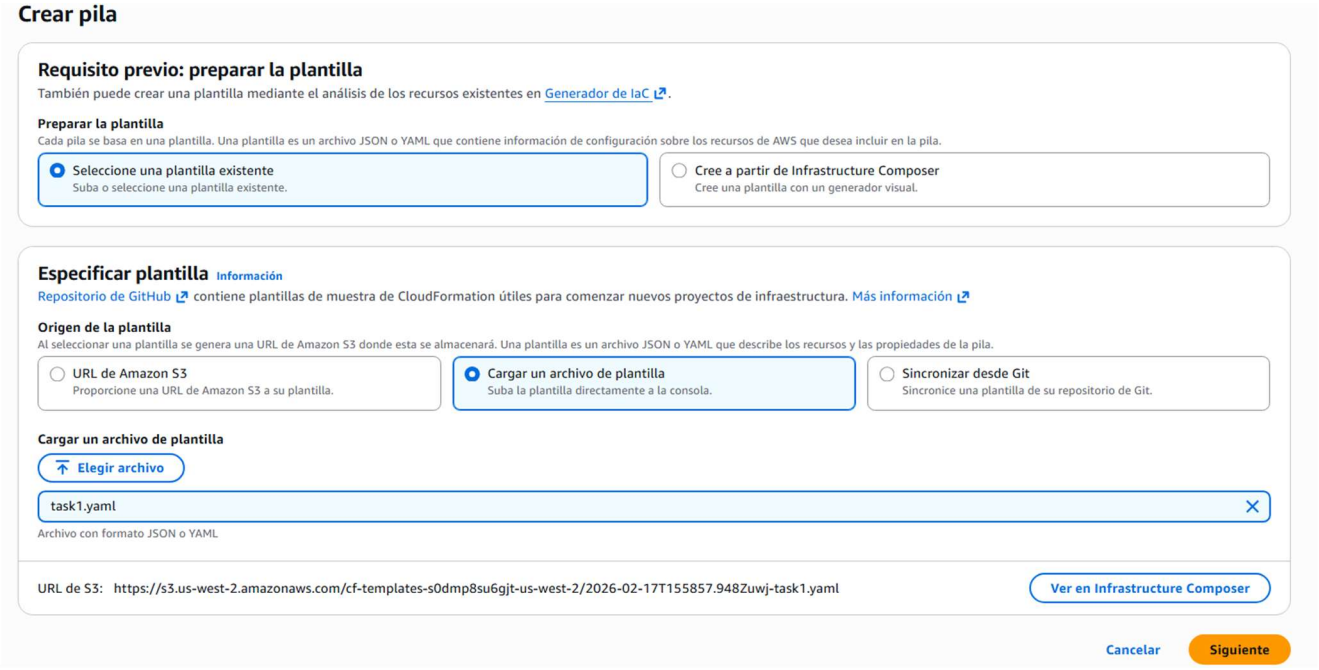
Usaremos este script para crear una pila.

Accedemos al panel de CloudFormation

Hacemos clic en *Crear pila*

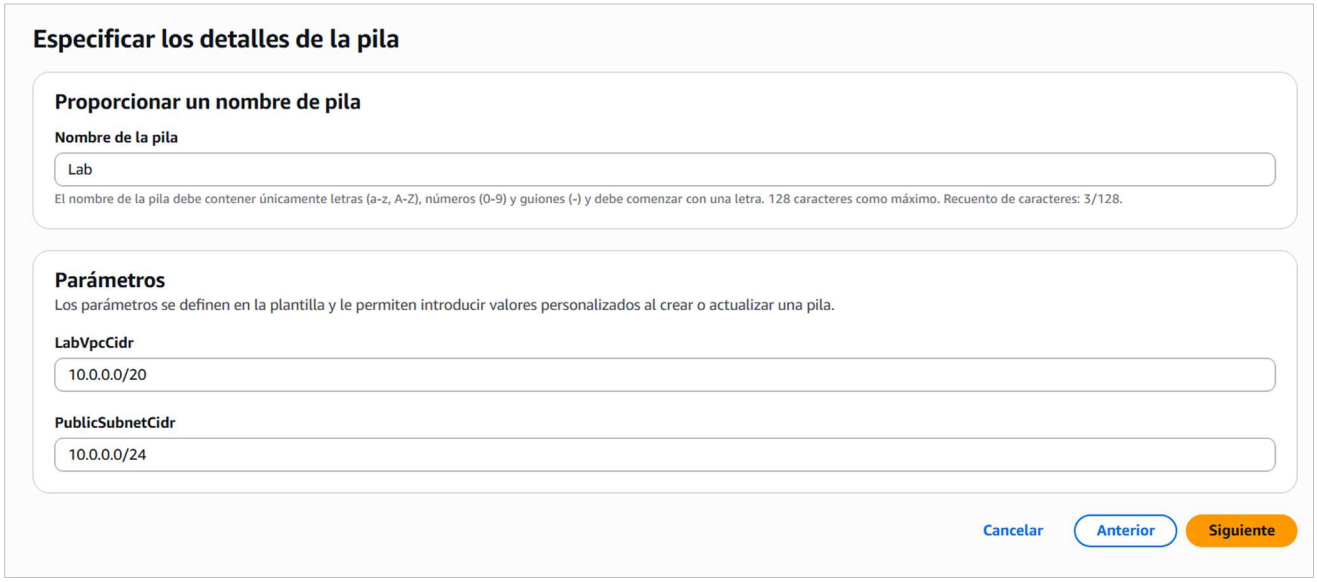


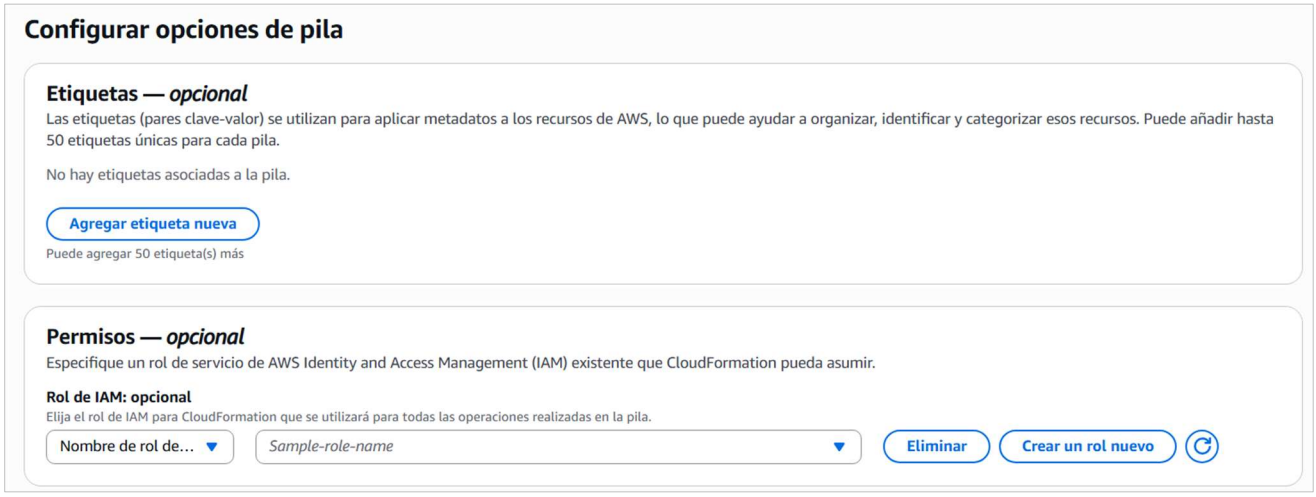
Adjuntamos el archivo con el script y hacemos clic en *Siguiente*



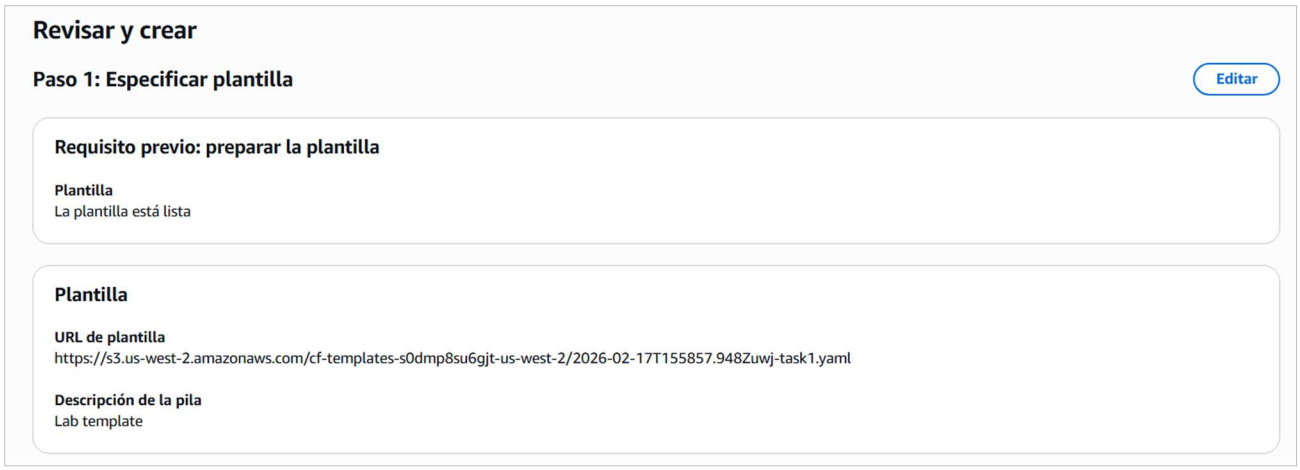
Especificamos los parámetros que espera la pila: los bloques CIDR para la VPC y para la subred

Hacemos clic en *Siguiente*



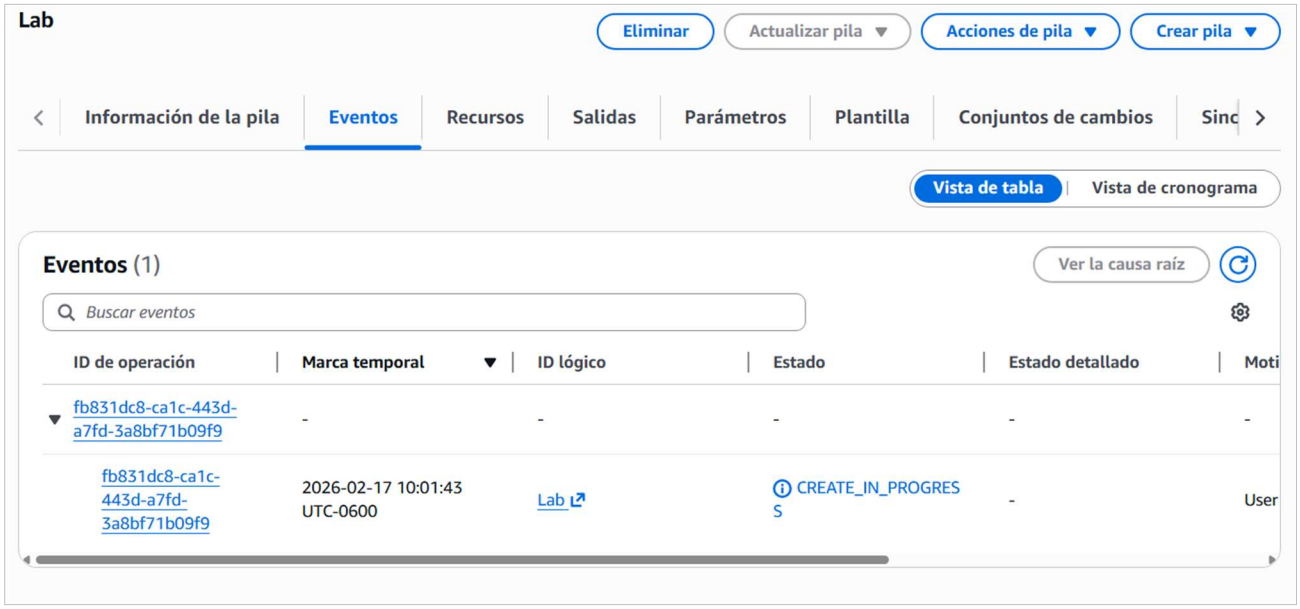


Hacemos clic en *Siguiente*



Hacemos clic en *Enviar*

En la pestaña *Eventos* podemos ver que la pila está en estado *CREATE_IN_PROGRESS*



En la pestaña *Recursos* podemos ver que los recursos han sido creados

Lab

Eliminar | Actualizar pila | Acciones de pila | Crear pila

Información de la pila | Eventos | Recursos | Salidas | Parámetros | Plantilla | Conjuntos de cambios | Sincronización Git

Recursos (8)

Buscar recursos

ID lógico	ID físico	Tipo	Estado	Módulo
AppSecurityGroup	sg-05621c85b0b01ab11	AWS::EC2::SecurityGroup	CREATE_COMPLETE	-
IGW	igw-07243875459e03fd3	AWS::EC2::InternetGateway	CREATE_COMPLETE	-
LabVPC	vpc-09d1af23122e920fe	AWS::EC2::VPC	CREATE_COMPLETE	-
PublicRoute	rtb-03a611cdce434c046|0.0.0.0/0	AWS::EC2::Route	CREATE_COMPLETE	-
PublicRouteTable	rtb-03a611cdce434c046	AWS::EC2::RouteTable	CREATE_COMPLETE	-

En la consola de administración podemos ver que se creó la VPC *Lab VPC*

Sus VPC

VPC | Controles de cifrado de VPC

Sus VPC (2) Información

Last updated less than a minute ago | Acciones | Crear VPC

Buscar VPC por atributo o etiqueta

Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	CIDI
–	vpc-02e814e6fa659bed4	Available	–	–	Desactivado	172
Lab VPC	vpc-09d1af23122e920fe	Available	–	–	Desactivado	10.0

Agregar un bucket de S3 a la pila

Ahora actualizaremos la plantilla de CloudFormation agregando un bucket de S3

Por ahora los buckets existentes son los siguientes:

Buckets de uso general Todas las regiones de AWS | **Buckets de directorio**

Buckets de uso general (1) Información

Copiar ARN | Vaciar | Eliminar | Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

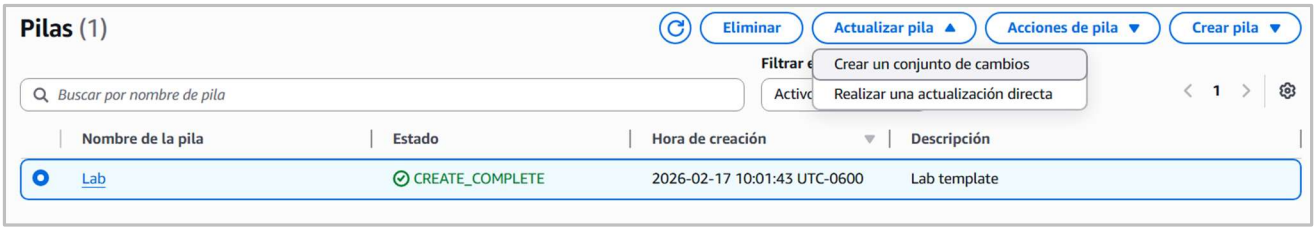
Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
cf-templates-s0dmp8su6gjt-us-west-2	EE.UU. Oeste (Oregón) us-west-2	17 Feb 2026 9:48:43 AM CST

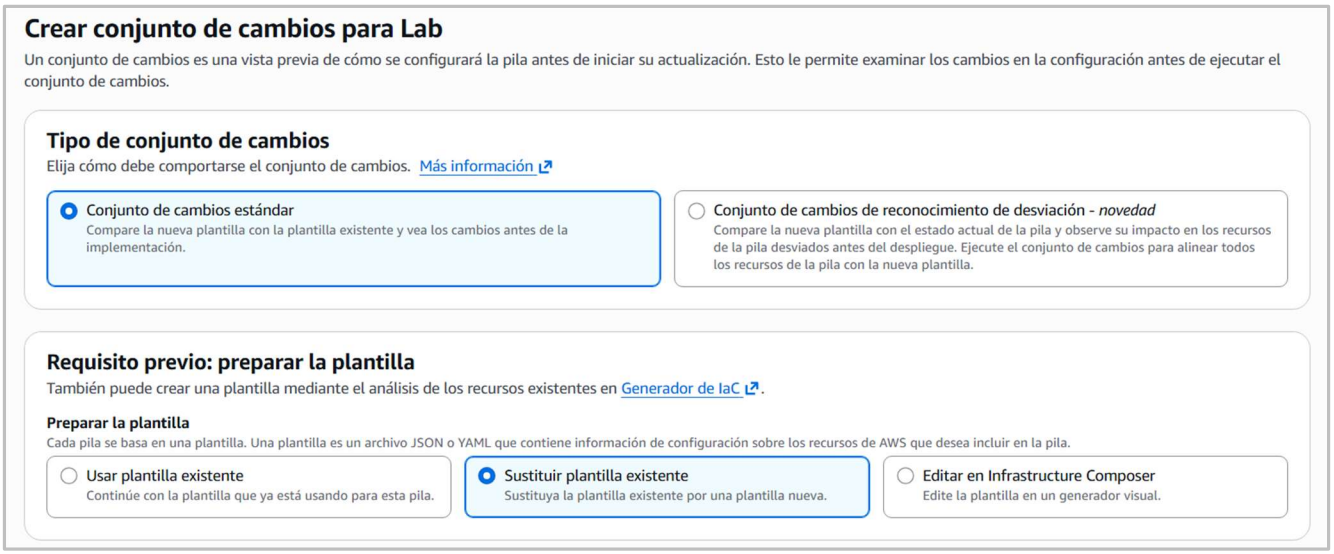
Este bucket se creó debido a que, al cargar la plantilla desde mi computadora, AWS necesita un lugar donde guardarla físicamente para que AWS CloudFormation pueda leerla y procesar el despliegue.

Actualizamos la plantilla para incluir un bucket de S3 en los recursos

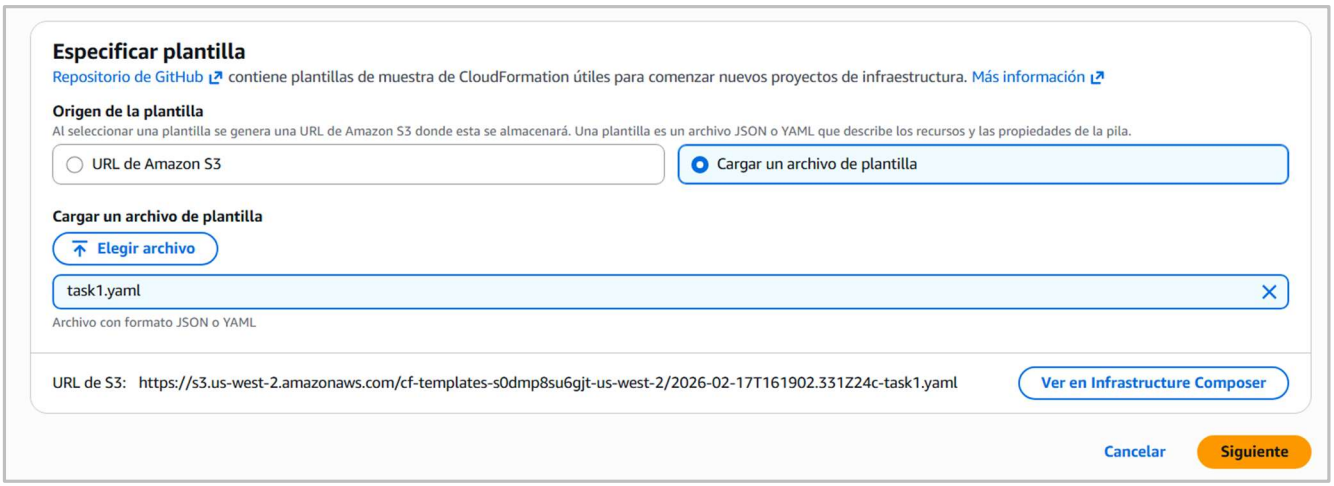
```
  IGW:
    Type: AWS::EC2::InternetGateway
    Properties:
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Lab IGW

  VPCtoIGWConnection:
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
    DependsOn:
      - IGW
      - LabVPC
    Properties:
      InternetGatewayId: !Ref IGW
      VpcId: !Ref LabVPC

  MyS3Bucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
```

En el panel de AWS CloudFormation seleccionamos la pila creada anteriormente y hacemos clic en *Actualizar pila -> Crear un conjunto de cambios*

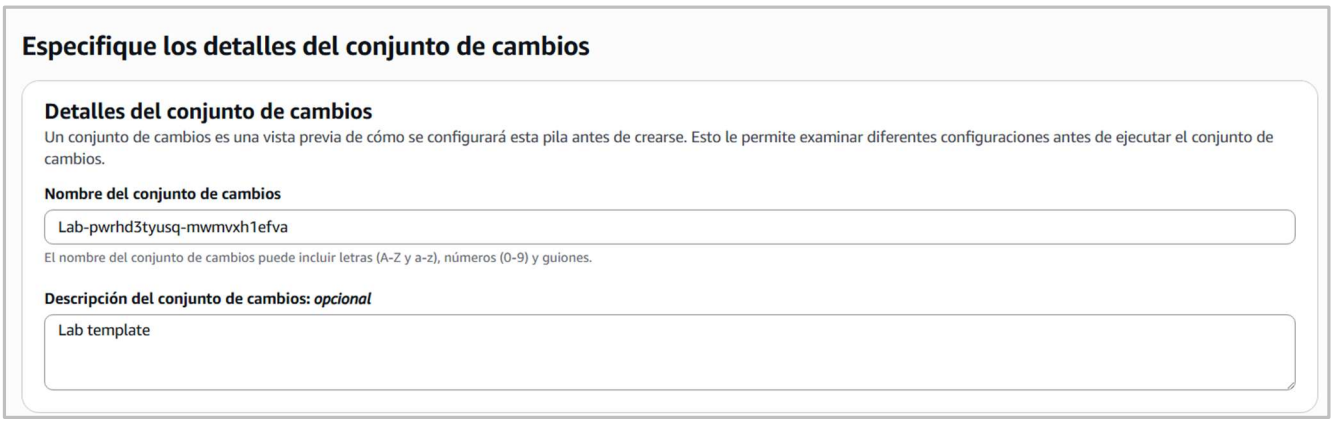




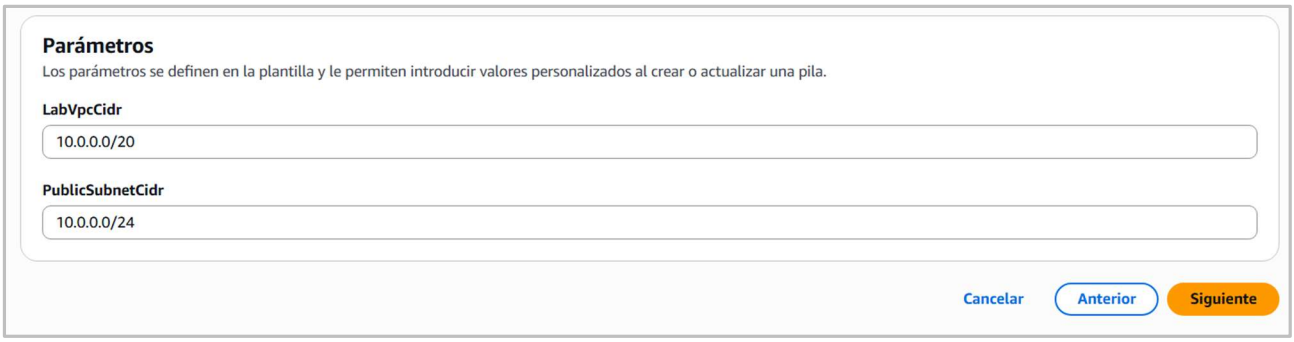
Adjuntamos nuevamente el archivo y hacemos clic en *Siguiente*



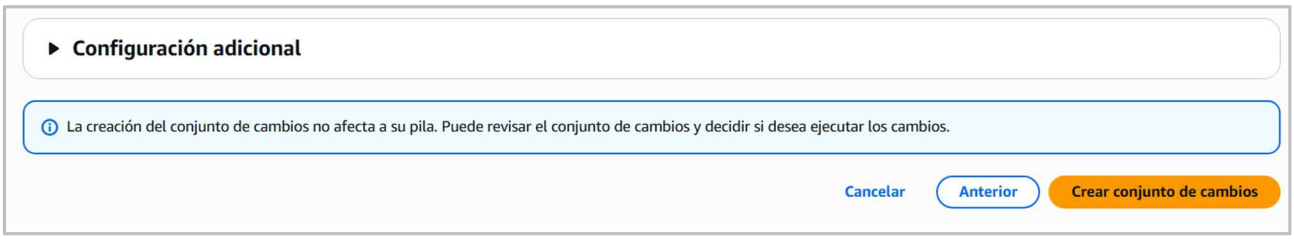
Asignamos un nombre al conjunto de cambios



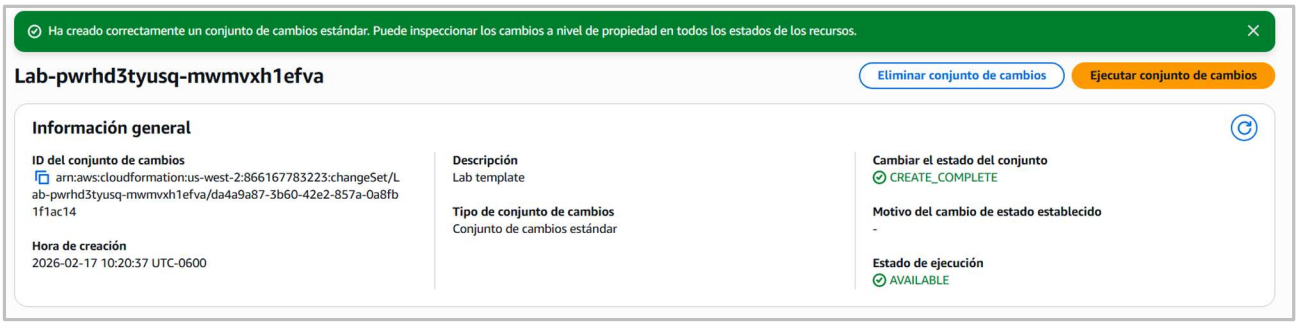
Especificamos los parámetros



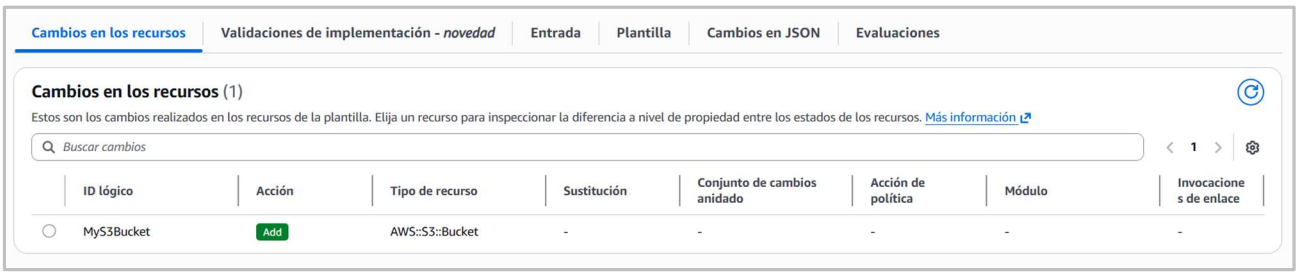
Hacemos clic en *Crear conjunto de cambios*



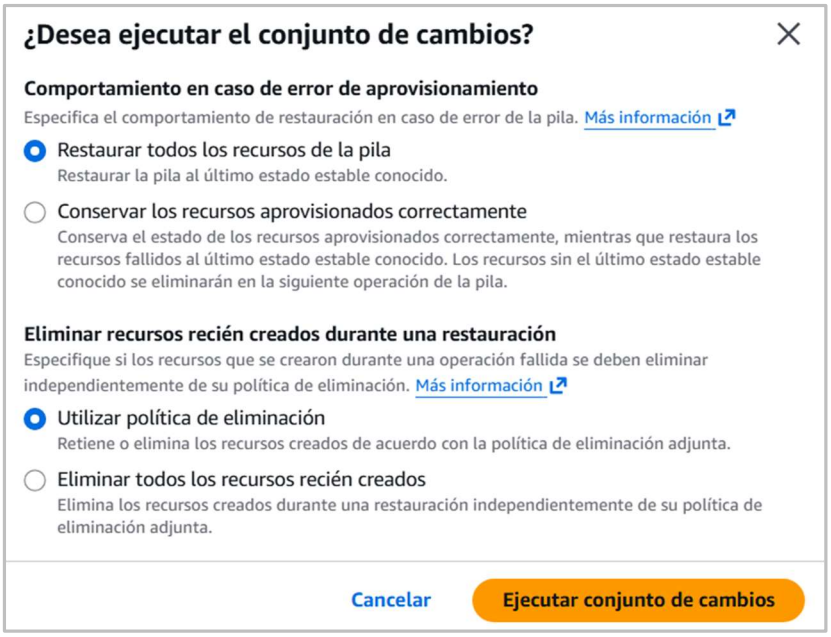
El conjunto de cambios ha sido creado



En la pestaña *Cambios en los recursos* podemos ver que CloudFormation agregará un bucket de Amazon S3. Todos los demás recursos definidos en la plantilla no se modificarán



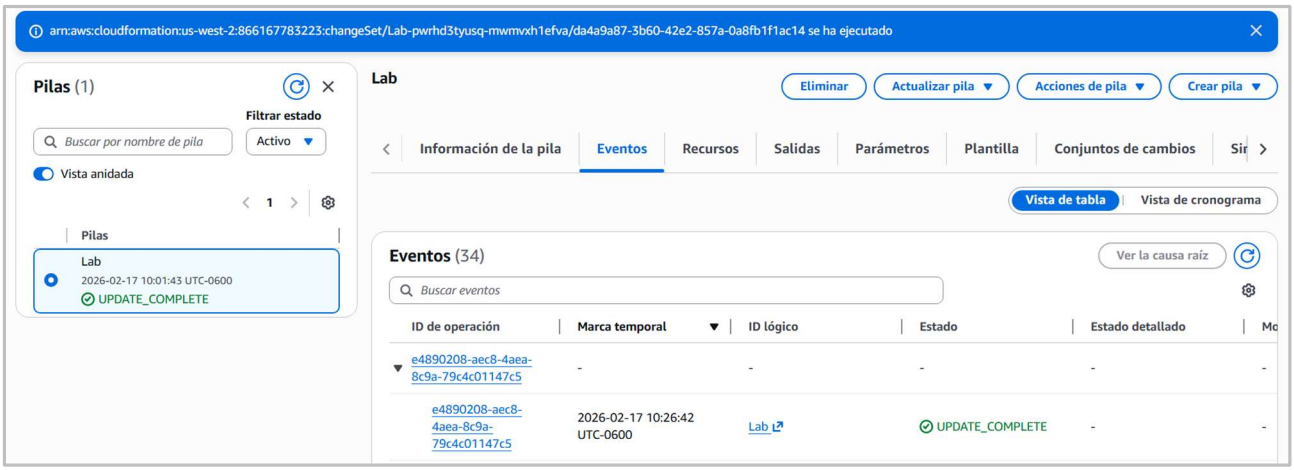
Hacemos clic en Ejecutar *conjunto de cambios*



La opción "*Restaurar todos los recursos de la pila*" significa que si algo sale mal durante la actualización (por ejemplo, un error de sintaxis que no se detectó antes), CloudFormation hará un rollback automático. Esto garantiza que la infraestructura regrese al estado estable anterior en lugar de quedarse en un estado de error "a medias".

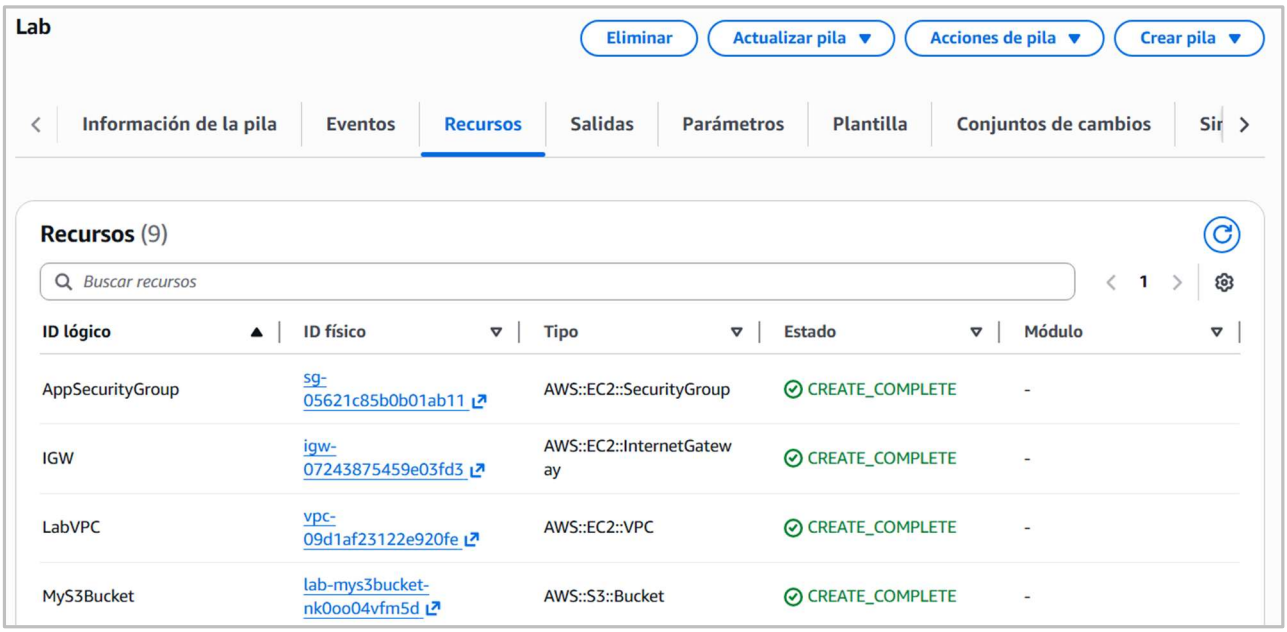
La opción "*Utilizar política de eliminación*" respeta las reglas definidas en el archivo YAML. Es la opción estándar para mantener la integridad de la pila sin borrar accidentalmente recursos que se marcaron para conservar.

Una vez ejecutado el conjunto de cambios y si tolo sale bien, en la pestaña *Eventos* podemos ver el estado como *UPDATE_COMPLETE*



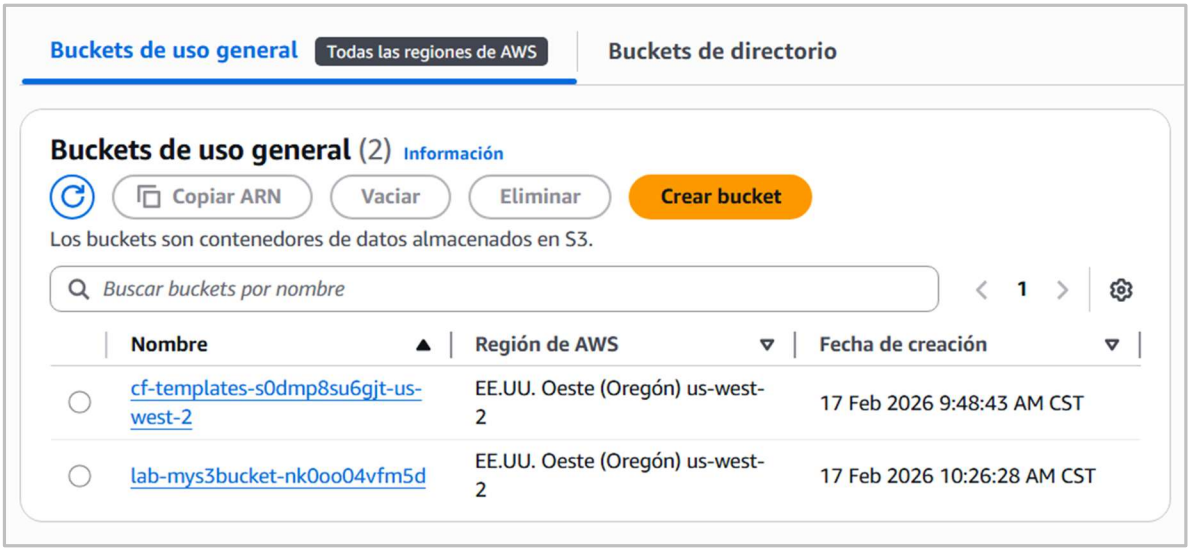
Utilizando el flujo de CloudFormation, AWS no destruye lo que ya funciona, sino que aplica una actualización incremental.

En la pestaña *Recursos* podemos ver que el estado de los recursos es *CREATE_COMPLETE*



En la consola de administración podemos ver el bucket creado.

CloudFormation le asigna un nombre aleatorio para que no entre en conflicto con otros buckets existentes.



Agregar una instancia de Amazon EC2 a la pila

Actualizamos la plantilla para agregar un parámetro que reciba el ID de una AMI

```
AmazonLinuxAMIID:
  Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>
  Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
```

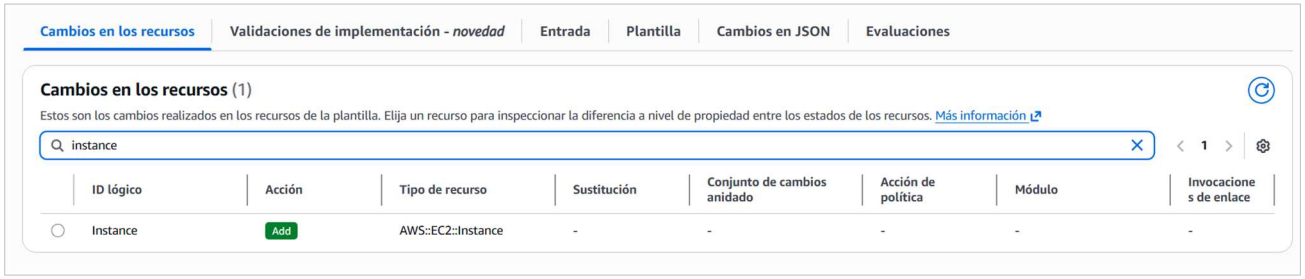
Este parámetro utiliza, como valor predeterminado, el almacén de parámetros de AWS Systems Manager para recuperar la AMI más reciente (en este caso es *Amazon Linux* 2) de la región de la pila

Y en la sección de Resources agregamos la EC2

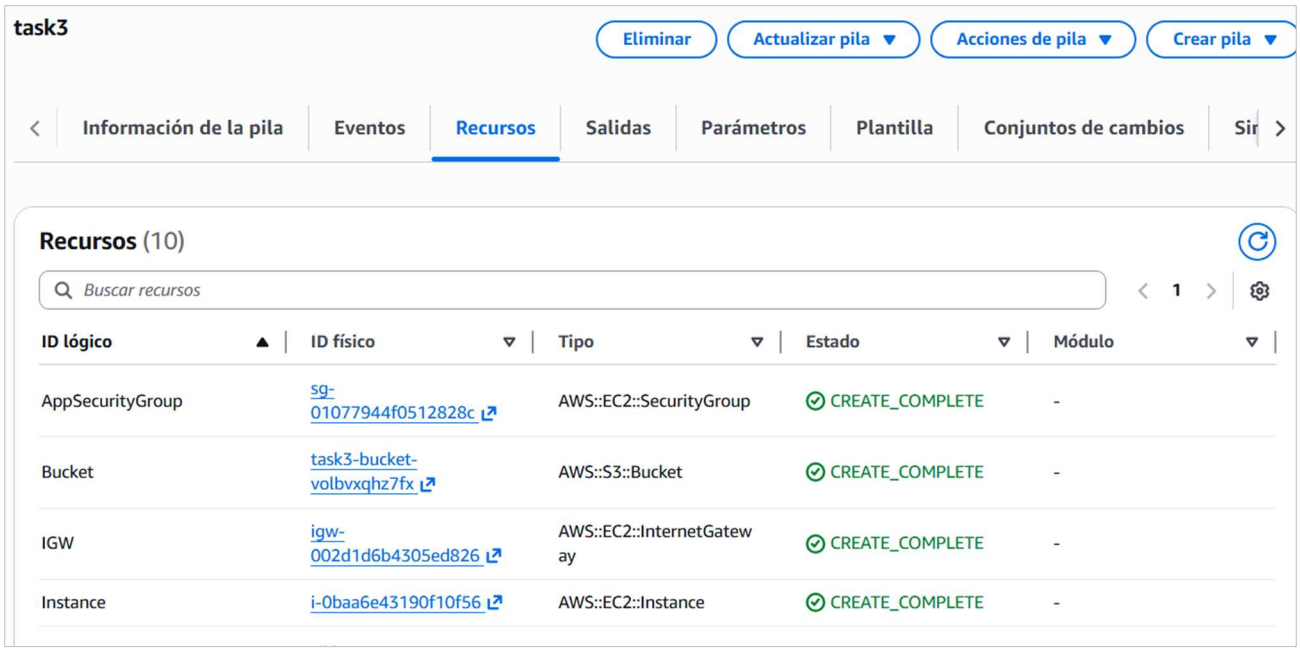
```
Instance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    InstanceType: t3.micro
    ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID
    SubnetId: !Ref PublicSubnet
    SecurityGroupIds:
      - !Ref AppSecurityGroup
    Tags:
      - Key: Name
        Value: App Server
```

Actualizamos la plantilla (como lo hicimos anteriormente cuando agregamos el bucket S3).

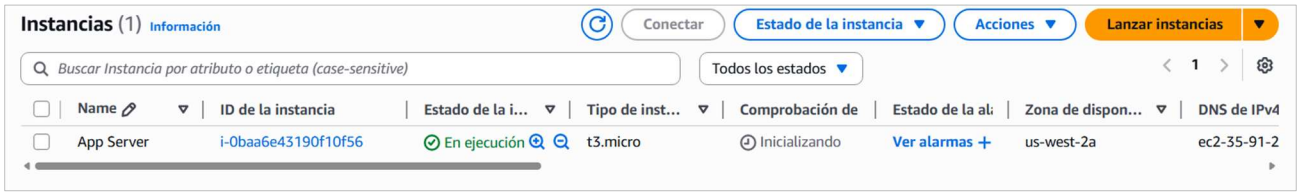
Ahora el cambio es la adición de la instancia



Una vez ejecutado el conjunto de cambios, en la pestaña *Recursos* podemos ver que el estado de los recursos es *CREATE_COMPLETE*



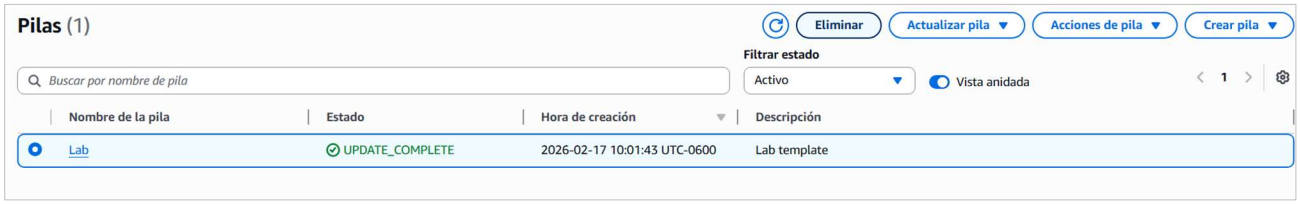
En la consola de administración podemos ver la instancia *App Server* en ejecución

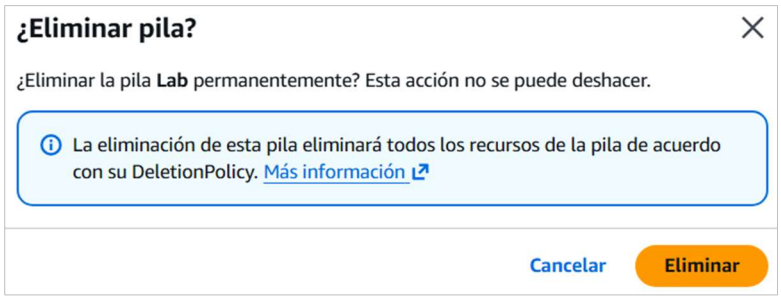


Eliminar la pila

Cuando se elimina una pila de CloudFormation, este eliminará de forma automática los recursos que creó.

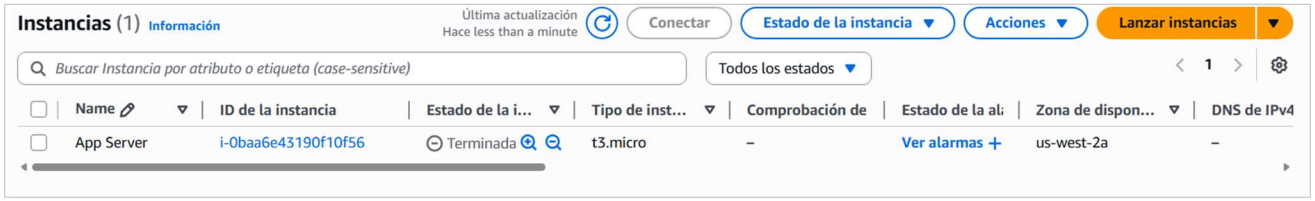
Para eliminar la pila, la seleccionamos y hacemos clic en *Eliminar*



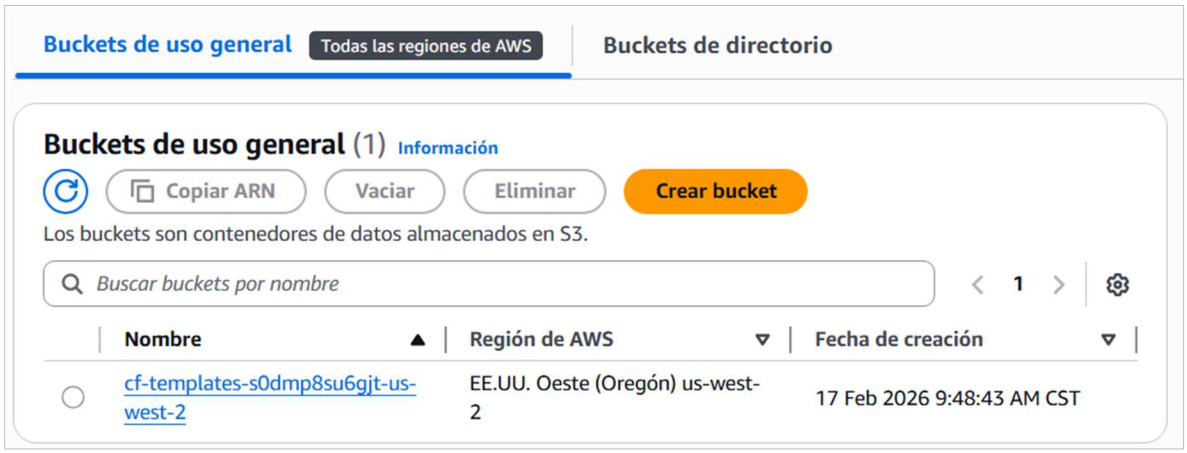
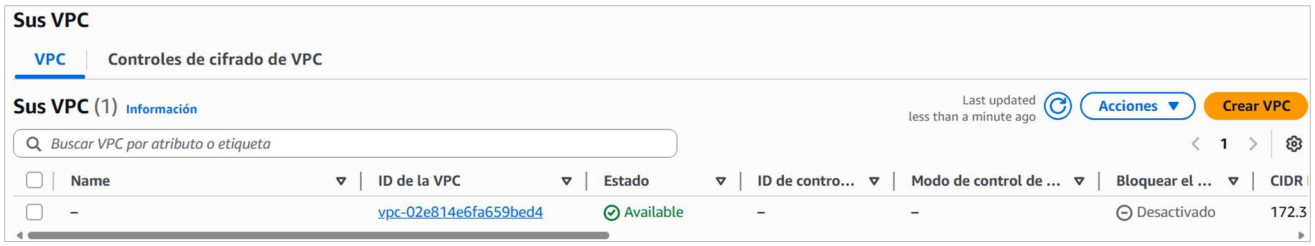


Los recursos han sido eliminados.

En la consola podemos ver que la instancia *App Server* ha sido terminada



El bucket S3 ha sido eliminado



La VPC *Lab VPC* ha sido eliminada